

Betonarmede TS500 ve yangın yönetmeliğinde paspayının belirlenmesi

Betonarme yapıların tasarımında hesap kurallarının yanında minimum boyut ve donatı koşullarını TS500 betonarme tasarım standardına uyulmaktadır. Bu standart, normal koşullar için hazırlanmış betonarme yapı tasarım standardıdır. Afet durumlarında bunun üzerinde olan Deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliği gibi yönetmelikler kullanılmaktadır. Deprem kuşağında olan ülkemizde Deprem yönetmeliğine zorunlu olarak uyulmaktadır. Aynı şekilde yangın yönetmeliğinede uyulmak zorundadır. Bu yönetmeliklerin TS500 standardının hangi koşullarda üzerinde etkili olduğunu bilerek yapı tasarımı yapmalıyız.

Deprem yönetmeliği ile ilgili detaylı irdelemeler daha önce yapılmıştı. Ancak gelişen inşaat sektöründe yüksek yapılar, endüstriyel yapılar ve yangın önlemi alınması gereken depo gibi yapılarda yangın yönetmeliği kurallarına uyulmak zorundadır. Bu yönetmelikte alt sınır olarak TS500 alınmaktadır.

Bina taşıyıcı sisteminde, yangına karşı beton dayanımı ve stabilitesinin korunması hedeflenmektedir. Öncelikle yapının yangına karşı korunması için yapının yangın sınıfının belirlenmesi gerekmektedir.

“Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri

Bina Kullanım Sınıfları	Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)					
	Bodrum Katlar ⁽¹⁾ (üstündeki döşeme dahil)		Giriş veya Üst Katlar			
	Bodrum Kat(ların) Derinliği*(m)		Bina Yüksekliği (m)			
	10 m'den fazla	10 m'den az	5 m'den az	21,50 m'den az	30,50 m'den az 90	30,50 m'den fazla 120
1. Konutlar						
a) Bir ve İki Ailelik Evler	---	30 ⁽²⁾	30	60	---	---
b) Apartmanlar	90	60	30 ⁽²⁾	60	90	120
2. Konaklama Amaçlı Binalar						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	60	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	60	60	30 ⁽²⁾	60	60	120 ⁽³⁾
3. Kurumsal Binalar						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	60	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	90	60	30 ⁽²⁾	60	90	120 ⁽³⁾
4. Büro Binaları						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	30 ⁽²⁾	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	60	60	30 ⁽²⁾	30 ⁽²⁾	60	120 ⁽³⁾
5. Ticaret Amaçlı Binalar						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	60	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	60	60	30 ⁽²⁾	30 ⁽²⁾	60	120 ⁽³⁾
6. Endüstriyel Yapılar						
- yağmurlama sistemi yok	120	90	60	90	120	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	90	60	30 ⁽²⁾	60	90	120 ⁽³⁾
7. Toplanma Amaçlı Binalar						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	60	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	60	60	30 ⁽²⁾	60	60	120 ⁽³⁾
8. Depolama Amaçlı Tesisler						
a) Depolar						
- yağmurlama sistemi yok	120	90	60	90	120	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	90	60	30 ⁽²⁾	60	90	120 ⁽³⁾
b) Otopark						
- açık otoparklar	---	---	15 ^{(2) (4)}	15 ^{(2) (4)}	15 ^{(2) (4)}	60
- diğer otoparklar	90	60	30 ⁽²⁾	60	90	120 ⁽³⁾

Bina kullanım sınıflarına göre yapımızın tasarımında, yangın dayanım süresini belirlememiz gerekmektedir. Tablo Ek3/C de yapı tiplerine göre yangın dayanım süreleri açık olarak gösterilmektedir. Bina yüksekliği 30.5m (100 feet) den yüksek yapıları, 120 dakika süresine göre tasarlamamız gerekmektedir. 30.5 m nin altındaki yapılarda, yangın dayanım süresini 60-90 dakika süresine göre yapılacaktır. Yüksek yapılar dışında depo tesislerindede 120 dakika yangın dayanım süresi alınmaktadır.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - 2015

MADDE 23-5 - Bina taşıyıcı sistemi stabilitesi

Betonarme ve ön gerilmeli betondan mamul taşıyıcı sistem elemanlarında ilgili yönetmelik ve standartlara uyulur. Çok katlı ve özellikle yatay yangın bölmeli binalarda, sistem bir bütün olarak incelenir, eleman gelişmelerinin kısıtlandığı durumlarda doğan ek zorlamalar göz önünde tutulur.

Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların Ek-3/B'ye göre 120 dakika yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, en dıştaki çelik profil veya donatının dış yüzü ile en dış beton lifi arasında kalan mesafe olan net beton ölçüsünün, kolonlarda en az 35 mm, kirişlerde 25 mm ve döşemelerde ise en az 20 mm olması gerekir. **Yangına karşı dayanımı 120 dakikadan daha az olan betondan mamul taşıyıcı sistem elemanlarında TS 500 standardına uyulur.**

Yangın yönetmeliğinin betonarme tasarımda bizlere gereken sürelerle bağlı paspayını madde 23-5 de belirtilmektedir. Yangın dayanım süresi 120 dakika olan yapılar, yangın yönetmeliğine göre net paspayı alınacaktır. Bunun dışında kalan yapılar TS500 standardına göre alınacaktır.

TS500 ve Yangın yönetmeliğine göre yapı elemanlarındaki net beton örtüsü

Yapı elemanları	TS500-2000 yangın direnç süresi 60-90 dak.	Yangın yönetmeliği-2015 yangın direnç süresi 120 dak.
Döşemeler	15 mm	20 mm
Kirişler	25 mm	25 mm
Kolon ve perdeler	25 mm	35 mm

Sta4cad yazılımında hesap paspayını bulurken yukarıdaki paspaylarına; döşemelerde 5 mm, kiriş ve kolonlarda 15 mm eklenmelidir.

Paspayının artması, eğilme donatılarının artmasının yanında kolon çekirdek alanının brüt alana oranı azaldığı için sarılma bölgesi donatı yoğunluğu artarak, daha yoğun etriye kullanılacaktır.

Yangın yönetmeliği dikkate alınarak Sta4cad yapı elemanları boyuna donatı hesap paspayı

Yapı elemanları	H ≤ 30.5m yangın direnç süresi 60-90 dak.	H > 30.5m (100' ft) yangın direnç süresi 120 dak.
Döşemeler	20 mm	25 mm
Kirişler	40 mm	40 mm
Kolon ve perdeler	40 mm	50 mm

Yangın yönetmeliğinde yapı tiplerine göre yapı kullanım minimum boyutları ve kaplamalarda kullanılacak malzeme özellikleri genel olarak mimari tasarımı kapsamaktadır.